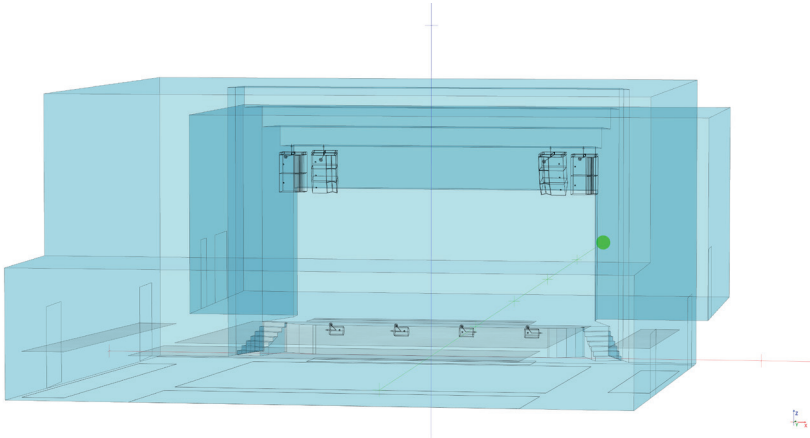
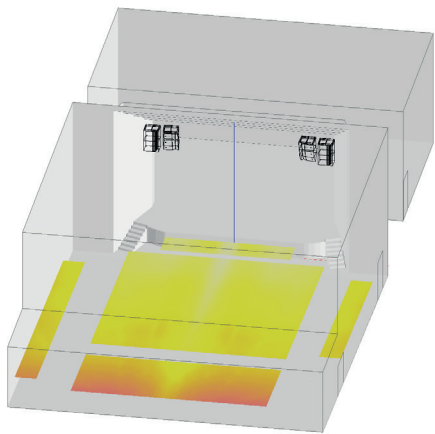


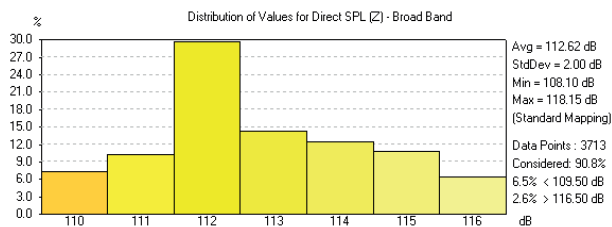
Пояснительная записка



Перспективная проекция геометрии помещения



Карта распределения уровней прямого звукового давления



Гистограмма распределения уровней прямого звукового давления

Начало системы координат модели — центр нижней кромки авансены.
Геометрия в объемной модели отражает упрощенные архитектурные решения объекта.

Расчет выполнен для всей озвучиваемой поверхности. Под озвучиваемой поверхностью подразумевается плоскость параллельная полу помещения. Высота этой поверхности относительно уровня пола принимается равной 1,2 м.

Расчет выполнен без учета акустики помещения.

Расчет выполнен с учетом явления интерференции звуковых волн (берется степень числа потенциальной энергии, то есть давления, учитывается фаза громкоговорителей).

Используемый тип сигнала — широкополосный розовый шум.

Карта и гистограмма распределения уровней прямого звукового давления построены на сумме частот в широкой полосе (100 — 10 000 Гц) с Z-кривой фильтра взвешивания.

Разрешение пиксельной карты (расстояние между соседними растрами) 0,24 м.

При расчете ко всем громкоговорителям прилагалось максимальное продолжительное по времени среднеквадратичное входное напряжение, которое не вызовет теплового разрушения головок громкоговорителей.

Результат расчета в виде статистических данных:

- среднеквадратичный уровень звукового давления для озвучиваемой поверхности — 112,62 дБ;
- среднеквадратичное отклонение — 2,00 дБ.

Статистические данные гистограммы			
№ п/п	Прямой УЗД (Z) [дБ]	Распределение [%]	Примечание
1	110	7,27	Широкая полоса частот. От количества расчетных точек учтено: 90,8% 6,5% < 109,50 дБ 2,6% > 116,50 дБ Кол-во расчетных точек: 3 713 Ширина отклонения дисперсии: 1 дБ.
2	111	10,13	
3	112	29,65	
4	113	14,27	
5	114	12,36	
6	115	10,72	
7	116	6,41	

